

3.1

此题使用例 3.4 中的图灵机 M_2 。下面给出各输入上的格局序列，其中 $\sqcup$ 表示空白符。

a. 输入 0:

$$q_1 0 \vdash \sqcup q_2 \sqcup \vdash \sqcup \sqcup q_{\text{accept}} \sqcup .$$

因此 0 被接受。

b. 输入 00:

$$\begin{aligned} q_1 00 &\vdash \sqcup q_2 0 \\ &\vdash \sqcup x q_3 \sqcup \\ &\vdash \sqcup q_5 x \sqcup \\ &\vdash q_5 \sqcup x \sqcup \\ &\vdash \sqcup q_2 x \sqcup \\ &\vdash \sqcup x q_2 \sqcup \\ &\vdash \sqcup x \sqcup q_{\text{accept}} \sqcup . \end{aligned}$$

因此 00 被接受。

c. 输入 000:

$$\begin{aligned} q_1 000 &\vdash \sqcup q_2 00 \\ &\vdash \sqcup x q_3 0 \\ &\vdash \sqcup x 0 q_4 \sqcup \\ &\vdash \sqcup x 0 \sqcup q_{\text{reject}} \sqcup . \end{aligned}$$

因此 000 被拒绝。

d. 输入 000000:

$$\begin{aligned}
q_1 000000 &\vdash \sqcup q_2 00000 \\
&\vdash \sqcup x q_3 0000 \\
&\vdash \sqcup x 0 q_4 000 \\
&\vdash \sqcup x 0 x q_3 00 \\
&\vdash \sqcup x 0 x 0 q_4 0 \\
&\vdash \sqcup x 0 x 0 x q_3 \sqcup \\
&\vdash \sqcup x 0 x 0 q_5 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x 0 x q_5 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x 0 q_5 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x q_5 0 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup q_5 x 0 x 0 x \sqcup \\
&\vdash q_5 \sqcup x 0 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup q_2 x 0 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x q_2 0 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x x q_3 x 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x x x q_3 0 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x x x 0 q_4 x \sqcup \\
&\vdash \sqcup x x x 0 x q_4 \sqcup \\
&\vdash \sqcup x x x 0 x \sqcup q_{\text{reject}} \sqcup .
\end{aligned}$$

因此 000000 被拒绝。

3.2

此题使用例 3.5 中的图灵机 M_1 。该机识别语言

$$B = \{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}.$$

下面给出各输入上的格局序列。对于图中没有定义转移的情况，说明机器在该格局下无法继续运行，因此拒绝。

a. 输入 11:

$$q_1 11 \vdash x q_3 1 \vdash x 1 q_3 \sqcup .$$

此时 q_3 读到空白符 $\sqcup$ ，图中没有对应转移，因此机器拒绝。

b. 输入 1#1:

$$\begin{aligned}
q_1 1 \# 1 &\vdash x q_3 \# 1 \\
&\vdash x \# q_5 1 \\
&\vdash x q_6 \# x \\
&\vdash q_7 x \# x \\
&\vdash x q_1 \# x \\
&\vdash x \# q_8 x \\
&\vdash x \# x q_8 \sqcup \\
&\vdash x \# x \sqcup q_{\text{accept}}.
\end{aligned}$$

因此 $1 \# 1$ 被接受。

c. 输入 $1 \# \# 1$:

$$\begin{aligned}
q_1 1 \# \# 1 &\vdash x q_3 \# \# 1 \\
&\vdash x \# q_5 \# 1.
\end{aligned}$$

此时 q_5 读到第二个符号 $\#$ ，图中没有对应转移，因此机器拒绝。

d. 输入 $10 \# 11$:

$$\begin{aligned}
q_1 10 \# 11 &\vdash x q_3 0 \# 11 \\
&\vdash x 0 q_3 \# 11 \\
&\vdash x 0 \# q_5 11 \\
&\vdash x 0 q_6 \# x 1 \\
&\vdash x q_7 0 \# x 1 \\
&\vdash q_7 x 0 \# x 1 \\
&\vdash x q_1 0 \# x 1 \\
&\vdash x x q_2 \# x 1 \\
&\vdash x x \# q_4 x 1 \\
&\vdash x x \# x q_4 1.
\end{aligned}$$

此时 q_4 读到符号 1 ，图中没有对应转移，因此机器拒绝。

e. 输入 $10 \# 10$:

$$\begin{aligned}
q_1 10 \# 10 &\vdash x q_3 0 \# 10 \\
&\vdash x 0 q_3 \# 10 \\
&\vdash x 0 \# q_5 10 \\
&\vdash x 0 q_6 \# x 0 \\
&\vdash x q_7 0 \# x 0 \\
&\vdash q_7 x 0 \# x 0 \\
&\vdash x q_1 0 \# x 0 \\
&\vdash x x q_2 \# x 0 \\
&\vdash x x \# q_4 x 0 \\
&\vdash x x \# x q_4 0 \\
&\vdash x x \# q_6 x x \\
&\vdash x x q_6 \# x x \\
&\vdash x q_7 x \# x x \\
&\vdash x x q_1 \# x x \\
&\vdash x x \# q_8 x x \\
&\vdash x x \# x q_8 x \\
&\vdash x x \# x x q_8 \sqcup \\
&\vdash x x \# x x \sqcup q_{\text{accept}}.
\end{aligned}$$

因此 $10 \# 10$ 被接受。

3.4

给出枚举器的一个形式化定义。枚举器可以看作一种特殊的双带图灵机，其中第一条带是工作带，第二条带是打印带。

形式化地说，一个枚举器 E 是一台双带图灵机

$$E = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{print}}, q_{\text{halt}}),$$

其中：

- Q 是有限状态集；
- Σ 是输出字符串所使用的字母表；
- Γ 是带字母表，且 $\Sigma \subseteq \Gamma$, $\sqcup \in \Gamma$ ；
- δ 是转移函数；
- q_0 是初始状态；
- q_{print} 是打印状态；
- q_{halt} 是停机状态。

枚举器通常不接收输入，它从空白带开始运行。每当枚举器进入打印状态时，就把打印带上当前写出的字符串作为一个输出字符串打印出来。枚举器可以继续运行，也可以在某一刻时刻停机。

枚举器 E 所枚举的语言定义为

$$L(E) = \{w \in \Sigma^* \mid E \text{ 在运行过程中某一时刻打印出 } w\}.$$

若某语言 A 满足

$$A = L(E),$$

则称 E 枚举语言 A 。枚举过程中允许重复打印同一个字符串，打印顺序也没有要求。

3.5

检查图灵机的形式化定义，回答下列问题并解释理由。

a. 图灵机能在它的带子上写下空白符吗？

能。因为空白符 $\sqcup$ 属于带字母表 Γ ，而图灵机每一步可以在当前格子中写下 Γ 中的任意符号。因此图灵机可以写下空白符。

b. 带子字母表 Γ 和输入字母表 Σ 能相同吗？

不能。在图灵机的定义中，输入字母表 Σ 不包含空白符 $\sqcup$ ，而带字母表 Γ 必须包含空白符 $\sqcup$ 。因此二者不能相同。

c. 图灵机的读写头能在连续的两步中处于同一个位置吗？

能。若读写头已经位于带子的最左端，而转移函数要求它向左移动，则读写头仍然停留在最左端。因此，读写头可以在连续两步中处于同一个位置。

d. 图灵机能只包含一个状态吗？

不能。任何图灵机都必须至少包含两个可区分的停机状态：

$$q_{\text{accept}} \text{ 和 } q_{\text{reject}}.$$

因此图灵机至少包含两个状态，不可能只包含一个状态。

3.7

题目中给出的机器 M_{bad} 不是一个合法的图灵机。

原因在于，步骤 1 要求

$$x_1, \dots, x_k$$

取所有可能的整数值。整数取值有无限多个，因此所有 k 元整数组

$$(z_1, \dots, z_k) \in \mathbb{Z}^k$$

也是无限多个。图灵机的每一步只能执行有限的、明确的操作，不能在一步中同时让变量取遍所有整数值，也不能在有限时间内完成对所有整数取值的检查。

如果把这个想法改成“按照某种顺序逐个枚举所有整数 k 元组，并计算 p 的值”，那么当存在某组整数使得

$$p(z_1, \dots, z_k) = 0$$

时，机器最终可以找到它并接受。但是如果不存在这样的整数解，机器将永远无法确认“所有情况都已经检查完毕”，因此可能永不停机。

所以，题目中的描述至多给出了一个半判定过程的直观想法，而不是一个合法的判定型图灵机。

3.15

证明图灵可识别语言类在下列运算下封闭。

设 A 和 B 是图灵可识别语言，分别由图灵机 M_A 和 M_B 识别。

a. 并。

构造识别

$$A \cup B$$

的图灵机 M 。

在输入 w 上， M 并行模拟 $M_A(w)$ 和 $M_B(w)$ 。如果其中任意一个模拟接受，则 M 接受。

若 $w \in A \cup B$ ，则 $w \in A$ 或 $w \in B$ ，所以至少有一个模拟最终接受， M 也接受。故 $A \cup B$ 是图灵可识别的。

b. 连接。

构造识别

$$AB = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$$

的图灵机 M 。

在输入 w 上，枚举 w 的所有有限分割

$$w = xy.$$

对每个分割，并行模拟 $M_A(x)$ 和 $M_B(y)$ 。对所有分割同时进行交错模拟。只要存在某个分割使得 $M_A(x)$ 和 $M_B(y)$ 都接受， M 就接受。

若 $w \in AB$ ，则存在分割 $w = xy$ ，其中 $x \in A$ ， $y \in B$ ，所以对应的两个模拟最终都会接受， M 也接受。故 AB 是图灵可识别的。

c. 星号。

构造识别

$$A^*$$

的图灵机 M 。

若输入 $w = \varepsilon$ ，则直接接受。若 $w \neq \varepsilon$ ，枚举 w 的所有分割

$$w = w_1 w_2 \cdots w_k,$$

其中每个 $w_i \neq \varepsilon$ 。这样的分割只有有限多个。对于每一种分割，并行模拟

$$M_A(w_1), M_A(w_2), \dots, M_A(w_k).$$

对所有分割同时进行交错模拟。只要存在某个分割使得所有 $M_A(w_i)$ 都接受， M 就接受。

若 $w \in A^*$ ，则存在某个有限分割使得每个部分都属于 A ，所以该分割对应的所有模拟最终都会接受， M 也接受。故 A^* 是图灵可识别的。

d. 交。

构造识别

$$A \cap B$$

的图灵机 M 。

在输入 w 上，并行模拟 $M_A(w)$ 和 $M_B(w)$ 。只有当两个模拟都接受时， M 才接受。

若 $w \in A \cap B$ ，则 $M_A(w)$ 和 $M_B(w)$ 最终都会接受，所以 M 最终接受。故 $A \cap B$ 是图灵可识别的。

e. 同态。

设 $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ 是一个同态，证明

$$h(A) = \{h(x) \mid x \in A\}$$

是图灵可识别的。

构造识别 $h(A)$ 的图灵机 M 。在输入 y 上， M 枚举所有字符串

$$x \in \Sigma^*$$

并计算 $h(x)$ 。对于所有满足

$$h(x) = y$$

的字符串 x ，交错模拟 $M_A(x)$ 。只要其中某个模拟接受， M 就接受。

若 $y \in h(A)$ ，则存在 $x \in A$ 使得 $h(x) = y$ 。该 x 会被枚举到，并且 $M_A(x)$ 最终接受，所以 M 最终接受。故 $h(A)$ 是图灵可识别的。

3.16

证明可判定语言类在下列运算下封闭。

设 A 和 B 是可判定语言，分别由判定器 D_A 和 D_B 判定。

a. 并。

构造判定器 D 判定

$$A \cup B.$$

在输入 w 上，运行 $D_A(w)$ 和 $D_B(w)$ 。若其中至少一个接受，则 D 接受；若二者都拒绝，则 D 拒绝。

因为 D_A 和 D_B 都必定停机，所以 D 也必定停机。因此 $A \cup B$ 可判定。

b. 连接。

构造判定器 D 判定

$$AB.$$

在输入 w 上, 枚举 w 的所有分割

$$w = xy.$$

对每个分割, 运行 $D_A(x)$ 和 $D_B(y)$ 。如果存在某个分割使得二者都接受, 则 D 接受。若所有分割都不满足, 则 D 拒绝。

因为 w 的分割只有有限多个, 且每次调用的 D_A, D_B 都会停机, 所以 D 必定停机。因此 AB 可判定。

c. 星号。

构造判定器 D 判定

$$A^*.$$

若输入 $w = \varepsilon$, 则直接接受。若 $w \neq \varepsilon$, 枚举 w 的所有分割

$$w = w_1w_2 \cdots w_k,$$

其中每个 $w_i \neq \varepsilon$ 。这样的分割只有有限多个。

对每个分割, 分别运行

$$D_A(w_1), D_A(w_2), \dots, D_A(w_k).$$

如果存在某个分割使得所有 w_i 都被 D_A 接受, 则 D 接受。若所有分割都不满足, 则 D 拒绝。

因为分割数有限, 且 D_A 每次都停机, 所以 D 必定停机。因此 A^* 可判定。

d. 补。

构造判定器 D 判定

$$\overline{A}.$$

在输入 w 上, 运行 $D_A(w)$ 。如果 D_A 接受, 则 D 拒绝; 如果 D_A 拒绝, 则 D 接受。

因为 D_A 必定停机, 所以 D 也必定停机。因此 $\overline{A}$ 可判定。

e. 交。

构造判定器 D 判定

$$A \cap B.$$

在输入 w 上, 运行 $D_A(w)$ 和 $D_B(w)$ 。只有当二者都接受时, D 接受; 否则 D 拒绝。

因为 D_A 和 D_B 都必定停机, 所以 D 也必定停机。因此 $A \cap B$ 可判定。